Рабочие материалы для студентов

Темы 4–6: Умножение векторов и матриц.
Определитель и собственные значения матрицы

Маркашева В.А.

15 октября 2026 г.

Аннотация

Настоящие материалы предназначены для самостоятельного изучения тем 4–6 курса линейной алгебры. Рассматриваются: умножение матрицы на вектор (алгебраическая и геометрическая интерпретации на плоскости), произведение матриц и его свойства; определитель матрицы 2×2, правило Крамера, однородные системы; собственные значения и собственные векторы матрицы 2×2, характеристическое уравнение. Приводятся разобранные примеры и задачи для самостоятельного решения.

Содержание

1 Умножение матрицы на вектор **3**
1.1 Алгебраическое определение . . . 3
1.2 Геометрическая интерпретация на плоскости . . . 3

2 Произведение матриц **5**
2.1 Определение . . . 5
2.2 Свойства произведения . . . 5
2.3 Разобранные примеры . . . 6

3 Определитель матрицы 2×2 **6**
3.1 Определение . . . 6
3.2 Обратная матрица 2×2 . . . 7

4 Правило Крамера **7**
4.1 Формулировка . . . 7
4.2 Разобранные примеры . . . 7

5 Однородные системы **8**
5.1 Определение и свойства . . . 8

6 Собственные значения и собственные векторы 2×2 **9**
6.1 Определение . . . 9
6.2 Характеристическое уравнение . . . 9
6.3 Разобранные примеры . . . 9

7 Сводная таблица **11**

8 Задачи для самостоятельного решения **11**
8.1 Умножение матрицы на вектор 11
8.2 Произведение матриц 11
8.3 Определитель, правило Крамера 12
8.4 Однородные системы 12
8.5 Собственные значения и векторы 12
8.6 Ответы 13

9 Рекомендации по изучению темы **13**

1 Умножение матрицы на вектор

1.1 Алгебраическое определение

Определение 1.1. *Пусть A — матрица размера $m \times n$, x — вектор-столбец высоты n.* ***Произведением*** *Ax называется вектор-столбец y высоты m, компоненты которого вычисляются по правилу «строка на столбец»:*

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

Ключевая формула

Для матрицы 2×2 и вектора $x = (x_1, x_2)^T$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix}.$$

Важно

Согласование размеров:

$$\underbrace{(m \times n)}_{A} \cdot \underbrace{(n \times 1)}_{x} = \underbrace{(m \times 1)}_{y}.$$

Число столбцов A должно равняться числу строк x.

Утверждение 1.1 (Свойства умножения на вектор). *1) $A(x + y) = Ax + Ay$ — линейность;*

2) $A(\lambda x) = \lambda(Ax)$ — однородность;

3) $A \cdot 0 = 0$;

4) $(A + B)x = Ax + Bx$;

5) $Ex = x$, где E — единичная матрица.

1.2 Геометрическая интерпретация на плоскости

Матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ задаёт **линейное преобразование** плоскости $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$: каждому вектору $x \in \mathbb{R}^2$ ставится в соответствие вектор $y = Ax \in \mathbb{R}^2$.

Важно

Ключевые геометрические преобразования:

- **Растяжение/сжатие вдоль осей:** $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$.

- **Поворот на угол φ:** $A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$.
- **Отражение относительно оси Ox:** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
- **Проекция на ось Ox:** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Сдвиг (shear) вдоль оси Ox:** $A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Пример 1.1 (Поворот вектора)**.** *Пусть* $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ *(поворот на* $\varphi = \pi/2$*). Найти образ вектора* $x = (1, 0)^T$*.*

Решение.

$$y = Ax = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Вектор $(1, 0)$ *(ось* Ox*) перешёл в вектор* $(0, 1)$ *(ось* Oy*) — поворот на* 90 *против часовой стрелки.* ✓

Пример 1.2 (Отражение)**.** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $x = (2, 3)^T$.

$$y = Ax = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Вектор отразился относительно оси Ox*.*

Пример 1.3 (Проекция и вырожденность)**.** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $x = (2, 3)^T$*:*

$$y = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Вектор спроецирован на ось Ox*. Заметим, что* $\det A = 0$*: разные векторы (например,* $(2, 3)$ *и* $(2, -1)$*) переходят в один и тот же* $y = (2, 0)$*. Такое преобразование необратимо.*

Важно

Геометрический смысл $\det A \neq 0$**:**

- $\det A \neq 0 \Leftrightarrow$ преобразование $x \mapsto Ax$ *обратимо* и не «сжимает» плоскость в прямую/точку;
- $\det A = 0 \Leftrightarrow$ преобразование *вырождено*: образ — прямая или точка (ядро ненулевое).

2 Произведение матриц

2.1 Определение

Определение 2.1. *Пусть A — матрица размера $m \times n$, B — матрица размера $n \times p$.* ***Произведением*** *AB называется матрица C размера $m \times p$, элементы которой вычисляются по правилу*

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

Ключевая формула

Для матриц 2×2:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}.$$

Важно

Согласование размеров:

$$\underbrace{(m \times \underline{n})}_{A} \cdot \underbrace{(\underline{n} \times p)}_{B} = \underbrace{(m \times p)}_{AB}.$$

Число столбцов A = числу строк B.

2.2 Свойства произведения

Утверждение 2.1. *1)* $(AB)C = A(BC)$ *— ассоциативность;*

2) $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$ *— дистрибутивность;*

3) $(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$*;*

4) $AE = EA = A$*, где E — единичная матрица;*

5) $A \cdot 0 = 0 \cdot A = 0$.

Важно

Произведение некоммутативно! В общем случае

$$AB \neq BA.$$

Например:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.3 Разобранные примеры

Пример 2.1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Найти AB и BA.

Решение.

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot(-1) & 1\cdot 1 + 2\cdot 2 \\ 3\cdot 0 + 4\cdot(-1) & 3\cdot 1 + 4\cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}.$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 3 & 0\cdot 2 + 1\cdot 4 \\ -1\cdot 1 + 2\cdot 3 & -1\cdot 2 + 2\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Как и ожидалось, $AB \neq BA$.

Пример 2.2 (Композиция преобразований)**.** *Матрица поворота на $\varphi = \pi/2$: $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Матрица растяжения вдоль Ox: $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Найти RS и SR.*

Решение.

$$RS = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$SR = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$RS \neq SR$: «сначала растянуть, потом повернуть» и «сначала повернуть, потом растянуть» дают разные результаты.

3 Определитель матрицы 2×2

3.1 Определение

Определение 3.1. ***Определителем*** *(детерминантом) матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ называется число*

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Важно

Геометрический смысл. $|\det A|$ равен площади параллелограмма, построенного на векторах-строках (или столбцах) матрицы A.

Утверждение 3.1 (Свойства)**.** *1)* $\det(AB) = \det A \cdot \det B$*;*

2) $\det A^T = \det A$*;*

3) $\det(\lambda A) = \lambda^2 \det A$ *(для матриц 2×2);*

4) при перестановке двух строк (столбцов) знак меняется;

5) если строка (столбец) нулевая или две строки пропорциональны, то $\det A = 0$*;*

6) A обратима $\Leftrightarrow \det A \neq 0$.

3.2 Обратная матрица 2×2

Ключевая формула

Если $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ и $\det A = ad - bc \neq 0$, то

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Пример 3.1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det A = 8 - 3 = 5 \neq 0$.

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $AA^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = E$. ✓

4 Правило Крамера

4.1 Формулировка

Теорема 4.1 (Правило Крамера)**.** *Пусть дана система двух линейных уравнений с двумя неизвестными:*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

Обозначим

$$\Delta = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

Если $\Delta \neq 0$, то система имеет единственное решение:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \qquad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}.$$

Если $\Delta = 0$, то:

- *при $\Delta_1 = \Delta_2 = 0$ система совместна и неопределённа (бесконечно много решений);*
- *при $\Delta_1 \neq 0$ или $\Delta_2 \neq 0$ система несовместна.*

4.2 Разобранные примеры

Пример 4.1. *Решить систему по правилу Крамера:*

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - 3y = -1. \end{cases}$$

Решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -6 - 1 = -7,$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = -15 + 1 = -14, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 5 = -7.$$

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-14}{-7} = 2, \qquad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-7}{-7} = 1.$$

Ответ: $(x, y) = (2, 1)$.

Пример 4.2 (Несовместная система)**.**

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$, $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$. *Система* ***несовместна****.*

5 Однородные системы

5.1 Определение и свойства

Определение 5.1. *Система линейных уравнений называется* ***однородной****, если все свободные члены равны нулю:*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

Матричная запись: $Ax = 0$.

Утверждение 5.1 (Свойства)**.** *1) Однородная система* всегда *совместна:* $x = 0$ *— решение (тривиальное).*

2) Если x *и* y *— решения, то* $x + y$ *и* λx *— тоже решения (множество решений — подпространство).*

3) Однородная система имеет нетривиальное решение $\Leftrightarrow \det A = 0$ *(для квадратной* A*).*

4) Если $\det A \neq 0$*, единственное решение — тривиальное* $x = 0$.

Пример 5.1.

$$\begin{cases} 2x + y = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, *значит, единственное решение* $x = y = 0$.

Пример 5.2.

$$\begin{cases} 2x + y = 0, \\ 4x + 2y = 0. \end{cases}$$

$\Delta = 0$, *система имеет нетривиальные решения. Из первого уравнения* $y = -2x$*; общее решение* $(x, y) = (c, -2c)$, $c \in \mathbb{R}$.

6 Собственные значения и собственные векторы 2×2

6.1 Определение

Определение 6.1. *Пусть A — квадратная матрица $n \times n$. Число λ называется* ***собственным значением*** *матрицы A, если существует ненулевой вектор $v \neq 0$ такой, что*

$$\boxed{Av = \lambda v}.$$

Вектор v называется ***собственным вектором*** *матрицы A, отвечающим собственному значению λ.*

Важно

Геометрический смысл. Собственный вектор — это направление, которое при преобразовании $x \mapsto Ax$ *не меняется*, а лишь растягивается/сжимается в λ раз (если $\lambda < 0$ — меняет направление на противоположное).

6.2 Характеристическое уравнение

Перепишем $Av = \lambda v$ в виде $(A - \lambda E)v = 0$, где E — единичная матрица. Это однородная система. Она имеет нетривиальное решение $v \neq 0 \Leftrightarrow$

$$\det(A - \lambda E) = 0.$$

Ключевая формула

Характеристическое уравнение матрицы 2×2:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = 0,$$

где $\operatorname{tr} A = a_{11} + a_{22}$ — след матрицы.

Важно

Алгоритм нахождения собственных значений и векторов:

1. Составить характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$.
2. Найти его корни λ_1, λ_2 — собственные значения.
3. Для каждого λ_i решить однородную систему $(A - \lambda_i E)v = 0$ и найти фундаментальную систему решений — собственные векторы.

6.3 Разобранные примеры

Пример 6.1. *Найти собственные значения и собственные векторы матрицы*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение. *Характеристическое уравнение:*

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = 0.$$

$$(2-\lambda)^2 = 1 \;\Rightarrow\; 2-\lambda = \pm 1 \;\Rightarrow\; \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3.$$

Для $\lambda_1 = 1$***:***

$$(A-E)v = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \;\Rightarrow\; v_1 + v_2 = 0.$$

Собственный вектор: $v_1 = (1,-1)^T$ *(с точностью до множителя).*

Для $\lambda_2 = 3$***:***

$$(A-3E)v = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \;\Rightarrow\; -v_1 + v_2 = 0.$$

Собственный вектор: $v_2 = (1,1)^T$.

Проверка. $Av_1 = (2-1, 1-2)^T = (1,-1)^T = 1 \cdot v_1$ ✓. $Av_2 = (2+1, 1+2)^T = (3,3)^T = 3 \cdot v_2$ ✓.

Пример 6.2. *Найти собственные значения матрицы* $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Решение.

$$\det(A-\lambda E) = (3-\lambda)^2 - 1 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 4.$$

Собственные векторы: для $\lambda_1 = 2$*:* $v_1 = (1,1)^T$*; для* $\lambda_2 = 4$*:* $v_2 = (1,-1)^T$.

Пример 6.3 (Комплексные собственные значения)**.** $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ *(поворот на* 90*).*

$$\det(A-\lambda E) = \lambda^2 + 1 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_{1,2} = \pm i.$$

Действительных собственных векторов нет: поворот на 90 *не оставляет ни одного направления на месте.*

Пример 6.4 (Кратные собственные значения)**.** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\det(A-\lambda E) = (1-\lambda)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = 1 \text{ } \textit{(кратности 2).}$$

Собственный вектор: $(A-E)v = 0 \Rightarrow v = (1,0)^T$ *— только одно направление.*

7 Сводная таблица

Понятие	**Ключевая формула / свойство**
Умножение Ax	$y_i = \sum_j a_{ij}x_j$; $x \mapsto Ax$ — лин. преобразование
Произведение AB	$c_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$; $AB \neq BA$
Определитель 2×2	$\det A = ad - bc$; площадь параллелограмма
Правило Крамера	$x_i = \Delta_i/\Delta$ при $\Delta \neq 0$
Однородная система	$Ax = 0$; нетривиальное решение $\Leftrightarrow \det A = 0$
Собственные значения	$Av = \lambda v$; $\det(A - \lambda E) = 0$
Характеристическое уравнение	$\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = 0$

8 Задачи для самостоятельного решения

8.1 Умножение матрицы на вектор

1. Вычислить Ax, если $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $x = (1, -1)^T$.

2. Найти образ вектора $x = (1, 1)^T$ при повороте на $\varphi = \pi/4$.

3. Какое преобразование задаёт матрица $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$? Что происходит с вектором $(2, 3)^T$?

4. Найти $\det A$ и выяснить, обратимо ли преобразование для $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

8.2 Произведение матриц

5. Вычислить AB и BA, если $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

6. Найти A^2, если $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Какое преобразование задаёт A^2?

7. Проверить, что $(AB)^T = B^T A^T$ для матриц $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

8. Найти матрицу поворота на $\pi/3$ и вычислить её квадрат. Какое преобразование задаёт квадрат?

8.3 Определитель, правило Крамера

9. Вычислить определитель: $\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$.

10. Найти A^{-1}, если $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

11. Решить систему по правилу Крамера: $\begin{cases} 3x - y = 5, \\ x + 2y = 4. \end{cases}$

12. Решить систему по правилу Крамера: $\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$

13. Исследовать систему: $\begin{cases} x + 2y = 1, \\ 2x + 4y = 3. \end{cases}$

14. При каком k система $\begin{cases} kx + y = 1, \\ x + ky = 1 \end{cases}$ не имеет единственного решения?

8.4 Однородные системы

15. Найти общее решение: $\begin{cases} x + 2y = 0, \\ 3x + 6y = 0. \end{cases}$

16. При каких k система $\begin{cases} kx + y = 0, \\ x + ky = 0 \end{cases}$ имеет нетривиальное решение?

17. Найти ненулевое решение: $\begin{cases} 2x - y = 0, \\ x + y = 0. \end{cases}$

8.5 Собственные значения и векторы

18. Найти собственные значения и векторы матрицы $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

19. Найти собственные значения и векторы матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

20. Найти собственные значения матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

21. Найти собственные значения и векторы матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

22. Найти собственные значения матрицы поворота на $\varphi = \pi/2$.

23. Составить характеристическое уравнение для матрицы $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ и найти $\operatorname{tr} A$, $\det A$.

24. При каком k матрица $A = \begin{pmatrix} 2 & k \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ имеет собственное значение $\lambda = 1$?

8.6 Ответы

К разделу 8.1: 1) $(-1,-1)^T$; 2) $(0,\sqrt{2})^T$; 3) отражение относительно прямой $y=x$; $(2,3)\to(3,2)$; 4) $\det A = 0$, преобразование необратимо.

К разделу 8.2: 1) $AB = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$; 2) $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (поворот на π, т.е. центральная симметрия); 3) проверка прямым вычислением; 4) $R^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ — поворот на $2\pi/3$.

К разделу 8.3: 1) 2; 2) $A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$; 3) $(x,y)=(2,1)$; 4) $(x,y)=(1,2)$; 5) $\Delta = 0$, $\Delta_1 = -2 \neq 0$: несовместна; 6) $k = \pm 1$.

К разделу 8.4: 1) $x = (-2c, c)^T$, $c \in \mathbb{R}$; 2) $k = \pm 1$; 3) тривиальное решение $x = y = 0$ (система имеет только нуль, т.к. $\det \neq 0$).

К разделу 8.5: 1) $\lambda_1 = 2$, $v_1 = (1,-2)^T$; $\lambda_2 = 5$, $v_2 = (1,1)^T$; 2) $\lambda_1 = 1$, $v_1 = (1,1)^T$; $\lambda_2 = 3$, $v_2 = (1,-1)^T$; 3) $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$; 4) $\lambda_1 = 3$, $v_1 = (1,0)^T$; $\lambda_2 = -1$, $v_2 = (0,1)^T$; 5) $\lambda_{1,2} = \pm i$ (комплексные); 6) $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$, $\operatorname{tr} A = 5$, $\det A = 6$; 7) $k = -1$.

9 Рекомендации по изучению темы

1) Уясните правило «строка на столбец»: оно лежит в основе и умножения на вектор, и произведения матриц.

2) Всегда проверяйте *согласование размеров* до вычислений: $(m\times n)\cdot(n\times p) = m\times p$.

3) Помните, что умножение матриц *некоммутативно*: $AB \neq BA$ в общем случае.

4) Для геометрической интерпретации полезно помнить: матрица задаёт линейное преобразование плоскости; определитель показывает, во сколько раз меняются площади.

5) Определитель 2×2 — это $ad - bc$; запомните формулу обратной матрицы $\frac{1}{\det A}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

6) Правило Крамера применимо только при $\Delta \neq 0$; при $\Delta = 0$ система либо несовместна, либо неопределённа.

7) Однородная система всегда имеет тривиальное решение; наличие нетривиального равносильно $\det A = 0$.

8) Собственные значения находятся из характеристического уравнения $\det(A - \lambda E) = 0$, то есть $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = 0$.

9) Для каждого собственного значения решите однородную систему $(A-\lambda E)v = 0$: её ненулевые решения — собственные векторы.

10) Всегда делайте проверку: $Av = \lambda v$ подстановкой в исходную матрицу.

Важно

Литература:

- Ильин В.А., Позняк Э.Г. *Линейная алгебра.* — М.: Физматлит.
- Беклемишев Д.В. *Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.*
- Кострикин А.И. *Введение в алгебру.* Ч. 1–2.
- Бугров Я.С., Никольский С.М. *Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.*
- Проскуряков И.В. *Сборник задач по линейной алгебре.*
- Клетеник Д.В. *Сборник задач по аналитической геометрии.*